

1 Objetivo

O objetivo desta atividade prática em laboratório é implementar e comparar o desempenho dos algoritmos de ordenação BubbleSort, QuickSort e MergeSort. O estudante poderá utilizar a linguagem de programação de sua escolha. A implementação deve permitir ordenar estruturas lineares (vetores, arrays ou listas) contendo números inteiros. Submeta seu código fonte no Google Classroom.

Pede-se:

1. A aplicação deve implementar os três algoritmos de ordenação: BubbleSort, QuickSort e MergeSort.

Cada algoritmo deve ser implementado em uma função, método ou procedimento separado, que por sua vez deve receber os dados a serem ordenados.

A implementação não deve utilizar funções prontas de ordenação da biblioteca padrão da linguagem escolhida.

Cada algoritmo de ordenação deve receber como parâmetro a estrutura linear (vetor, array ou lista) a ser ordenada e realizar a ordenação diretamente sobre essa mesma estrutura.

Isto é, a ordenação deve ser realizada *in-place*: após a execução da função ou método, a própria estrutura passada como argumento já deve estar ordenada.

Não é permitido criar e retornar uma nova estrutura contendo os elementos ordenados, exceto quando estritamente necessário pelo próprio algoritmo (por exemplo, no uso de estrutura auxiliar no MergeSort). Nesse caso, a estrutura original ainda deve refletir o resultado final da ordenação.

2. Implemente uma função (ou método) responsável por gerar estruturas lineares contendo n números inteiros distintos e embaralhados. Os valores devem:

- Estar no intervalo $[1, n]$ ou $[0, n - 1]$;
- Não conter repetições;
- Estar dispostos em ordem aleatória.

A geração deve utilizar algum mecanismo de aleatoriedade disponível na linguagem escolhida.

3. No programa principal, gere conjuntos de dados com os seguintes tamanhos: $10^1, 10^2, 10^3, 10^4$

Para cada tamanho:

- Gere um conjunto de dados embaralhado;
- Execute cada um dos três algoritmos sobre uma cópia idêntica desse conjunto;
- Meça e registre o tempo de execução de cada algoritmo.

4. Apresente os resultados de tempo de execução em formato organizado (tabela ou listagem estruturada).

5. Com base nos resultados obtidos, elabore uma breve análise comparando o desempenho observado com a complexidade teórica de cada algoritmo.